



张希哲

性别：男

邮箱：939207113@qq.com

年龄：28

手机：13835961856

学历：在读博士（预计明年毕业）

擅长领域

高通量计算发现新材料（电池材料、铁电材料）；AI for materials；高分子材料的计算与模拟；第一性原理计算 DFT（VASP）和分子动力学模拟（LAMMPS, ASE）。

教育经历

博士	2023.07-至今	浙江大学-西湖大学联合培养	材料科学与工程
硕士	2020.09-2023.06	浙江大学	应用力学
本科	2016.09-2020.06	西北工业大学	飞行器设计与工程/计算机科学与技术

研究经历

➤ 高通量筛选固态电解质和氧离子导体

提出基于框架对称性的 symmetrically equivalent interstitial sites 描述符，面向 O/Li/Na 离子导体构建从数据库预筛、结构分析到机器学习势函数的输运评估的[高通量筛选流程](#)。从 11 万多 Materials Project 结构中，通过稳定性、离子电导率、激活能等条件的逐级筛选，[新发现 12 个候选快离子导体](#)。

➤ 高通量筛选铁电材料

结合晶体对称性分析与 DFT 计算建立铁电材料[高通量筛选流程](#)，完成候选结构的自动化识别、稳定性验证与极化性质（包括[自发极化强度和翻转能垒](#)）评估，[新发现数十个铁电材料](#)。

➤ AI 辅助超硬材料设计 中国兵器工业集团校企联合课题

面向极端环境超硬材料需求，建立[人工智能辅助材料发现 workflow](#)：图神经网络扩散模型结构生成、机器学习势函数优化、弹性常数 / Born 稳定性 / 硬度计算及筛选流程，实现材料候选的自动化计算与排序，[筛选获得 90 余种预测硬度 >30 GPa 的高硬度候选材料](#)。

➤ 基于图神经网络扩散模型预测含氢材料的晶体结构

针对氢原子位置预测困难的问题，开发[基于图神经网络的扩散模型](#)预测含氢材料的晶体结构，构建“生成 → MLFF 优化 → StructureMatcher 评价”的工作流；在 813 个含氢结构测试集上，10 次采样预测成功率达到 [91.6%](#)。

➤ 高分子材料的模拟

通过全原子模拟和粗粒化模拟，研究了纤维素、聚氨酯水凝胶等高分子材料的力学性质。

功能材料（包括固态电解质、氧离子导体、铁电材料）的高通量筛选

- **Xizhe Zhang**, Yizhou Zhu. High-Throughput Discovery of Superionic Conductors Featuring Symmetrically Equivalent Interstitial Sites. *Chemistry of Materials* (2026).
第一作者 | 高通量固态离子导体发现
- **Xizhe Zhang**, Yizhou Zhu. Utilizing symmetry operations for high-throughput ferroelectric materials discovery. *Journal of Materials Chemistry A*, 13, 27577–27585 (2025).
第一作者 | 高通量铁电材料发现

高分子材料（包括纤维素、聚氨酯水凝胶）的模拟

- Siqi Yan, **Xizhe Zhang**[#], et al. Mechanics of sequential damage in twisted fiber bundles across scales. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 209, 106516 (2026).
共同第一兼通讯作者 | 粗粒化分子动力学模拟，研究扭转纤维的断裂行为。
- Jie Ma, **Xizhe Zhang**, et al. Designing ultratough single-network hydrogels with centimeter-scale fractocohesive lengths via inelastic crack blunting. *Advanced Materials*, 36, e2311795 (2024).
共同第一作者 | 粗粒化分子动力学模拟，验证交联剂对水凝胶力学性质的影响。
- **Xizhe Zhang**, Shuze Zhu. Anomalous scaling law of strength and toughness in polymers with strong interfacial secondary bonds. *Extreme Mechanics Letters*, 66, 102111 (2024).
第一作者 | 全原子分子动力学模拟，研究纤维素的拉伸力学性质。
- **Xizhe Zhang**, Shuze Zhu. Tuning topology towards stronger and tougher polymers inspired by semi-crystalline cellulose nanofibrils. *Extreme Mechanics Letters*, 62, 102035 (2023)
第一作者 | 全原子分子动力学模拟，研究纤维素的拉伸力学性质。

AI for Materials

- Framework-constrained Diffusion for crystal structure prediction of Hydrogen-containing materials. (in preparation)
第一作者 | 基于图神经网络扩散模型，预测含氢原子材料的晶体结构。